


# 欢迎来到 ICS 课程

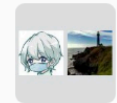
Menghong Yu, EECS, PKU

2026/10/1

© SHANGHAI HENIAN INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD

# 基本信息

- 周三 10-11 节，地学107
- 班号 #19
- 小班老师：张史梁老师
  - 计算机学院 长聘副教授
  - 研究所：视频与视觉技术研究所
  - 研究领域：计算机视觉
- 小班助教：于孟宏
  - 24 级 CS 专业本科生
  - https://lwlaymh.github.io/about.html



群聊：ics小班-19班-地学107

该二维码7天内（9月15日前）有效

# 日程安排

| 周次 | 日期 | 大班课 | 主题 | 日期 | 小班课 | 日期 | 大班课 | 主题 | LAB节点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 周一 | | | 周三 | | 周四 | | | |
| 第1周 | 9月7日 | 1 | Overview | 9月9日 | 1 | 9月10日 | 2 | Bits and Bytes/Integers | L1 data 周四 |
| 第2周 | 9月14日 | 3 | Floating Point | 9月16日 | 2 | 9月17日 | 4 | Machine Prog: Basics | |
| 第3周 | 9月21日 | 5 | Machine Prog: Control | 9月23日 | 3 | 9月24日 | 6 | Machine Prog: Procedures | L2 bomb 周一 |
| 第4周 | 9月28日 | 7 | Machine Prog: Data | 9月30日 | 4 | 10月1日 | 国庆放假 | | |
| 第5周 | 10月5日 | 国庆放假 | | 10月7日 | 国庆放假 | 10月8日 | 8 | Machine Prog: Advanced | L3 attack 周四 |
| 第6周 | 10月12日 | 9 | **阶段测验（第1~8课）** | 10月14日 | 5 | 10月15日 | 10 | Processor Arch: ISA&Logic | |
| 第7周 | 10月19日 | 11 | Processor Arch: Sequential | 10月21日 | 6 | 10月22日 | 12 | Processor Arch: Pipelined | L4 arch 周一 |
| 第8周 | 10月26日 | 13 | The Memory Hierarchy | 10月28日 | 7 | 10月29日 | 14 | Cache Memories | L5 cache 周四 |
| 第9周 | 11月2日 | 15 | Program optimization | 11月4日 | 8 | 11月5日 | 16 | Linking | |
| 第10周 | 11月9日 | 17 | ECF: Exceptions & Processes | 11月11日 | 9 | 11月12日 | 18 | ECF: Signals & Nonlocal Jumps | L6 tsh 周四 |
| 第11周 | 11月16日 | 19 | **阶段测验（第10~18课）** | 11月18日 | 10 | 11月19日 | 20 | **专题讲座** | |
| 第12周 | 11月23日 | 21 | System Level I/O | 11月25日 | 11 | 11月26日 | 22 | Virtual Memory: Concepts | |
| 第13周 | 11月30日 | 23 | Virtual Memory: Systems | 12月2日 | 12 | 12月3日 | 24 | Dynamic Memory Allocation | L7 malloc 周四 |
| 第14周 | 12月7日 | 25 | Network Programming I | 12月9日 | 13 | 12月10日 | 26 | Network Programming II | L8 proxy 周四 |
| 第15周 | 12月14日 | 27 | Concurrent Programming | 12月16日 | 14 | 12月17日 | 28 | Synchronization: Basic | |
| 第16周 | 12月21日 | 29 | Synchronization: Advanced | 12月23日 | 15 | 12月24日 | 30 | **LAB测验** | |
| 考试周 | 12月28日 | | **期末考试（周一下午）** | | | | | | |

注：教学团队可能会根据实际教学情况进行适度调整

# 课程概述

给分方案

- 阶段测验 2*10%、期末 30%
- Lab（包括Lab测验） 30%
- 小班评分 15%，拟采用下述方式（如有意见可以提出）：
  - 同学互评 3%
  - 老师评分 6%
  - 助教评分 6%
  - **无故迟到超过 5 分钟 (-0.5) 无故缺勤 (-1)**
- 大班评分 5%

> 可能有调整

# 关于小班

概述

- ICS 小班/讨论班是同学们之间相互讨论、相互提高的重要平台
- 自我介绍环节（以下作为参考，随便说点什么都行）
  - 姓名/年级/院系
  - 各种兴趣爱好
  - 和你有关的一件有意思的事
  - 对 ICS 有什么样的预期?
  - 对我们的讨论课有什么样的预期?
  - 学术上你对什么方向比较感兴趣?

# 关于小班

基本内容安排

- 同学分享研讨题 与 各种习题
- 助教梳理重点 & 适度拓展 & 讨论问题
- 做/讲习题

# 关于研讨题

- 每次大班课（含专题讲座）会布置 2 道适合分析研讨的题目，同时助教会发布与该次大班课相关的CSAPP课后题/往年考试真题
  - 每道研讨题安排 1 名同学上台讲解（用 PPT、板书或其他形式，自行决定）；其他同学提问和参与讨论
  - 同学、教师和助教点评打分，计入小班评分
- 同学们自行选择自己喜欢的模块，如果有冲突则先到先得
  - 每次讲解的四位同学可以提前联系并共同进行准备
- **时间尽量控制在 15 分钟以内**（暂定，以实际情况为准）

# 关于答疑

请多提问

- 线上答疑
  - 在小班微信群中**积极提问、相互答疑**，相信问题会得到更快、更好的解决
  - 可以私戳助教提问，助教会耐心地回答每一个问题，不过回复可能会慢一点
    - 如果助教的回答没有把问题讲明白，请务必当场质疑助教！
  - 可以去民间水群提问
- 线下答疑
  - 助教会在每周三的晚上提前 20 分钟左右到达小班教室，欢迎来提问
- 善用AI/搜索
  - Claude/ChatGPT/Gemini/DeepSeek等AI目前的能力应该足以回答大部分ICS相关问题
  - 也可以搜索一些往年学长的博客/笔记，比如下面两位：
    - A神
    - tygg小班课件

# 关于 lab

- 本学期共设置 8 个 lab，预计期末之前全部截止
  - 平均每 2 周 1 个 lab，大约随大班讲课进度发布
  - 非常非常不建议大家当 ddl 战士
- **认真、独立完成**
  - 按照往年惯例设有查重机制，如果被认定为抄袭（网络、往年代码）会被请喝茶
    - 可能会被处本次 lab 成绩作废或全部 lab 成绩作废的惩罚
    - Datalab 抄袭也是抄袭
    - 有的lab代码内要写自己姓名和学号，请不要抄成别人的
  - 抄课本代码不算抄袭（proxylab 等）
- 有的lab针对部分评测指标会有排行榜
  - 这个排行榜**没有除了展示以外的作用**，只要该lab达标满分标准，排行榜上排名再高也不会作为加分标准
  - 鼓励同学探索更优秀的方式，但请不要盲目刷榜
  - **不要**用AI刷榜

# 如何完成 lab

- **ICS 所有的 lab** 都最好在类 UNIX 环境下完成，Windows 环境大概率无法使用。
- 如果你是 Linux 或 Mac 系统，你可能可以在本地完成部分 lab 的代码编写
- 如果你是 Windows 系统，建议配置一个 WSL (Windows Subsystem for Linux)
  - 可以参考《北京大学计算机基础科学与开发手册》by 臧炫懿 中的第 8.1.4 节相关内容
- 你也可以（且推荐）在 Linux 俱乐部提供的 xLab 上进行完成。
  - 关于 xLab 的配置与使用，助教稍后会进行演示
  - 关于 ssh 连接主机以及 Linux 常见命令的使用，请参考《北京大学计算机基础科学与开发手册》by 臧炫懿 中的第 5.3/7.2/8.1-8.3 节相关内容

# Linux基础命令使用示范-文件系统相关

- `.`：表示当前目录
- `..`：表示父目录
- `/`：表示根目录
- `~`：表示当前用户的主目录（home directory）
- `cd /path/to/something`：切换当前工作目录到`/path/to/something`
- `ls`：列出工作目录里的文件
  - `-a`：列出全部文件(包括隐藏文件)
  - `-l`：以长格式列出文件和目录的详细信息
  - `-lh`：以长格式列出文件，并用易读单位显示文件大小
  - `-lt`：按修改时间排序
- `find /path/to/ -name "a.log"`：在/path/to/目录下查找名为"a.log"的文件
- `du -sh .`：显示当前工作目录占用的磁盘空间总量

# Linux基础命令使用示范-文件系统相关

- `mkdir qwq`：创建一个名为"qwq"的文件夹
- `touch qwq.txt`：在当前工作目录下创建一个名为"qwq.txt"的文件
- `mv file.txt /path/to/destination/`：移动"file.txt"到"/path/to/destination/"目录
- `mv file.txt qwq.txt`:重命名"file.txt"为"qwq.txt"
- `rm qwq.txt`：删除名为"qwq.txt"的文件
  - `rm -r qwq`：递归删除名为"qwq"的文件夹
  - `rm -rf qwq`：强制递归删除名为"qwq"的文件夹（危险操作，执行前务必确认路径）
- `cp /path/to/qwq.txt .`：复制"/path/to/qwq.txt"到当前工作目录
  - `cp -r /path/to/qwq`：递归复制"/path/to/qwq"文件夹到当前工作目录
- `scp main.cpp user@192.168.1.100:/path/to/`：将本地文件发送到远程用户的/path/to/目录下
- `scp user@192.168.1.100:path/to/app.log .`：从远程下载单文件到本地当前目录
- `chmod 755 a.sh`：赋予脚本执行权限（所有者可读写执行，组和其他人只读可执行）

# Linux基础命令使用示范-文件操作相关

- `cat a.txt`：在终端中打印a.txt的内容
- `vim a.txt`：在终端中以vim打开a.txt
  - `i`：进入编辑状态
  - `esc`：退出编辑状态
  - `:q`：退出
  - `:wq`：保存并退出
  - `/qwq`：查找"qwq"文本，输入 `n` 找到下一处，输入 `N` 找到上一处
- `grep "qwq" a.txt`：在 a.txt 中搜索所有包含 qwq 的行
- `head -n 5 a.txt`：查看a.txt的前五行
- `tail -n 5 a.txt`：查看a.txt的后五行
  - `tail -f a.log`：监听a.log日志

# Linux基础命令使用示范-进程操作相关

- `ps aux`：显示系统中的进程及其详细信息
  - `ps -ef`：以全格式显示所有进程
  - `ps -eH`：以树形结构显示所有进程
- `bg %1`：让作业号为 1 的已暂停作业在后台继续运行（可先用 `Ctrl+Z` 暂停前台作业）
- `fg %1`：将作业号为 1 的作业调回前台
- `kill 114514`：向 pid 为 114514 的进程发送信号；默认发送 `SIGTERM`
  - 对前台进程按 `Ctrl+C` 会发送 `SIGINT`，进程可以选择捕获或忽略该信号

# 如何配置Xlab

- 今年的ICS提供xLab给大家操作, 您可以查看其手册获得更多信息, 也可以跟随我在下面写的教程. 如有配置上的问题请联系助教.
- 新建节点
  - 进入xLab后, 可以点击右上角的"新建节点", 其它选项可以默认, 最下面会要求你提供一把ed25519公钥.
  - 你也许听说过公钥密码系统：它使用一对相互关联的公钥和私钥。SSH 公钥认证中，需要妥善保护私钥，并将公钥提供给服务器。
  - xLab需要你提供你的公钥, 我们下面将介绍一个简单的生成公钥的流程. 如果你希望更细致地操作, 可以查询更详细的教程.
  - windows系统下, 可以通过打开powershell终端输入 `ssh-keygen -t ed25519`, 然后一路回车. 最终会显示一行形如:
    - `Your public key has been saved in C:/Users/user/.ssh/id_ed25519.pub`
  - 这就是你的公钥! 你可以点开该.pub文件并将其复制到Xlab中需要公钥的地方.
  - 等待节点创建完成.

# 如何配置Xlab

- 下面的步骤假设大家本地已经下载了VSCode
- 配置你的远端(方法A)
  - 在你的VSCode中安装"Remote SSH"插件.
  - 对于创建好的节点, 会有一个"打开VS Code"的按钮, 请点击, 此时浏览器会通过SSH自动打开VSCode.
  - 打开后会询问选择何种操作系统, 建议选择Linux.
  - 耐心等待VSCode服务器配置完成.
  - 如果配置中出现错误, 请打开VSCode设置, 确保其中`remote.SSH.localServerDownload`选项为`auto`或`always`. 如果`auto`仍然出错, 可以尝试改为`always`.
  - 当你发现终端中显示`xxxx:end`时, 点击VSCode中的"新建终端", 此时您已经配置成功. 建议您在目录`~/ics-2026`下为每个lab创建相应的文件夹.
- 配置你的远端(方法B)(不推荐, 除非您是Linux命令行高手)
  - 直接使用显示的ssh命令连接远端, 您可以使用Linux命令行进行后续的操作.
  - 您可以键入"ctrl+D"退出连接.




# Thank you for your listening!

祝大家新学期一切顺利！

2026/10/1

© SHANGHAI HENIAN INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD